



Agentic AI

정원국

텔러스 AI 대표

저작권 안내

(주)업스테이지가 제공하는 모든 교육 콘텐츠의 지식재산권은
운영 주체인 (주)업스테이지 또는 해당 저작물의 적법한 관리자에게 귀속되어 있습니다.

콘텐츠 일부 또는 전부를 복사, 복제, 판매, 재판매 공개, 공유 등을 할 수 없습니다.

유출될 경우 지식재산권 침해에 대한 책임을 부담할 수 있습니다.

유출에 해당하여 금지되는 행위의 예시는 다음과 같습니다.

- 콘텐츠를 재가공하여 온/오프라인으로 공개하는 행위
- 콘텐츠의 일부 또는 전부를 이용하여 인쇄물을 만드는 행위
- 콘텐츠의 전부 또는 일부를 녹취 또는 녹화하거나 녹취록을 작성하는 행위
- 콘텐츠의 전부 또는 일부를 스크린 캡처하거나 카메라로 촬영하는 행위
- 지인을 포함한 제3자에게 콘텐츠의 일부 또는 전부를 공유하는 행위
- 다른 정보와 결합하여 Upstage Education의 콘텐츠임을 알아볼 수 있는 저작물을 작성, 공개하는 행위
- 제공된 데이터의 일부 혹은 전부를 Upstage Education 프로젝트/실습 수행 이외의 목적으로 사용하는 행위

AI Agent vs Agentic AI

Agentic AI의 개념을 다루고, 효과적으로 Agentic Workflow를 구현할 수 있는 방안을 알아봅니다.

AI Agent v.s. Agentic AI

스마트 온도 조절기와 스마트 홈



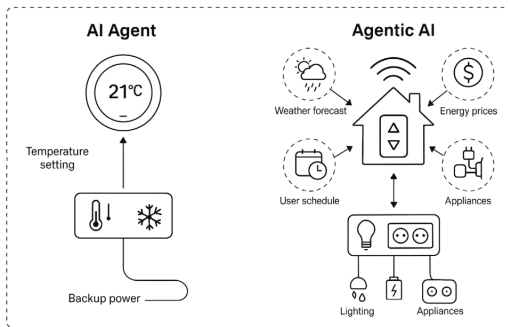
스마트 온도 조절기

- 😊 유저 - “온도를 24도로 맞춰줘”
- 🤖 Agent - `온도 24도로 세팅`



스마트 홈

- 🤖 날씨 Agent - ‘오늘 비가 와서 추워질 거야.’
- 🤖 일정 Agent - ‘주인님이 오늘 반차를 냈다.’
- 🤖 가전 Agent - ‘지금 미리 난방을 켜고, 온수를 데우자’



[1]

AI Agent v.s. Agentic AI

주요 구조적, 기능적, 운영적 차이

AI Agent

- 특정 작업 단위의 자율성
- FAQ 고객 응대 챗봇 등 자동화된 워크플로우 구축

Agentic AI

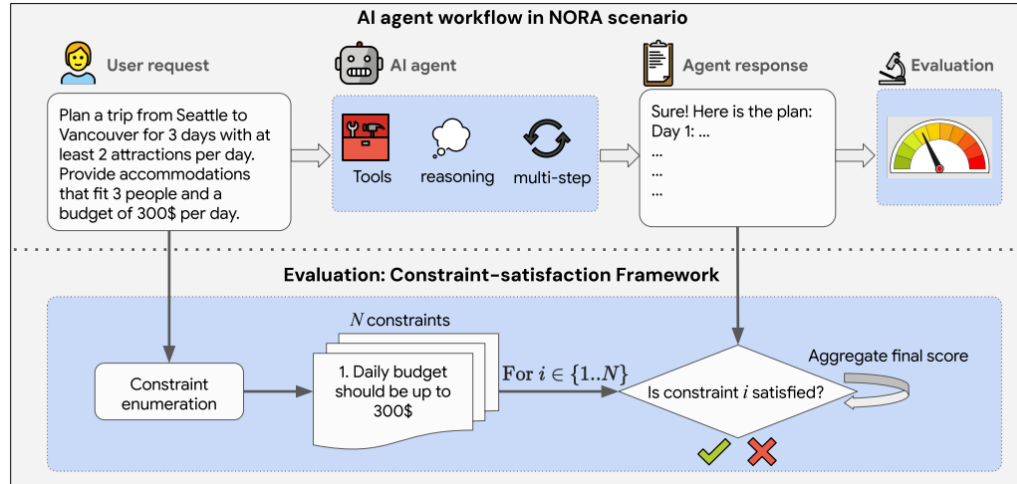
- 여러 목표를 포괄한 복잡한 작업 또는 특정 시스템을 위한 자율성
- 공급망 관리, 비즈니스 프로세스 최적화 등 자동화된 시스템 구축

Feature	AI Agents	Agentic AI
Definition	Autonomous software programs that perform specific tasks.	Systems of multiple AI agents collaborating to achieve complex goals.
Autonomy Level	High autonomy within specific tasks.	Broad level of autonomy with the ability to manage multi-step, complex tasks and systems.
Task Complexity	Typically handle single, specific tasks.	Handle complex, multi-step tasks requiring coordination.
Collaboration	Operate independently.	Involve multi-agent information sharing, collaboration and cooperation.
Learning and Adaptation	Learn and adapt within their specific domain.	Learn and adapt across a wider range of tasks and environments.
Applications	Customer service chatbots, virtual assistants, automated workflows.	Supply chain management, business process optimization, virtual project managers.

[2]

AI Agent v.s. Agentic AI

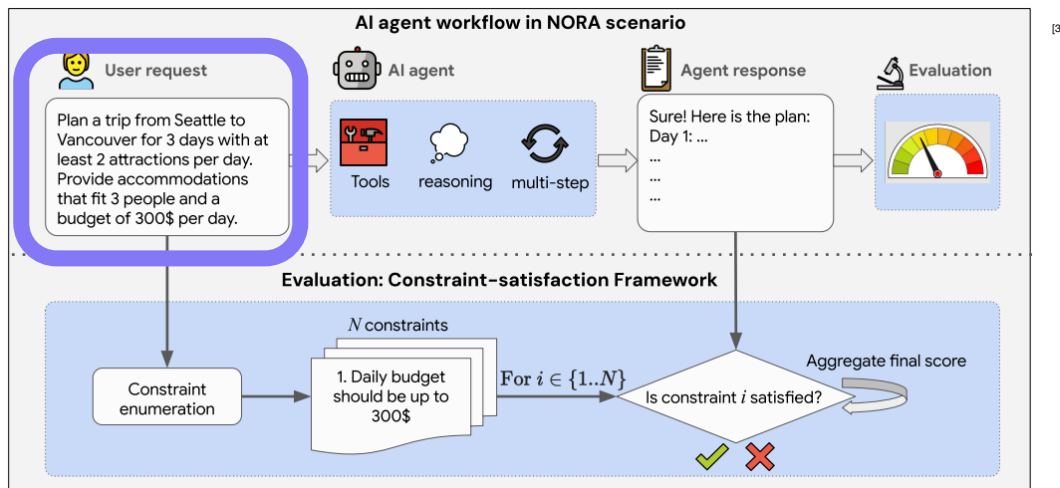
AI Agent 사례



[3]

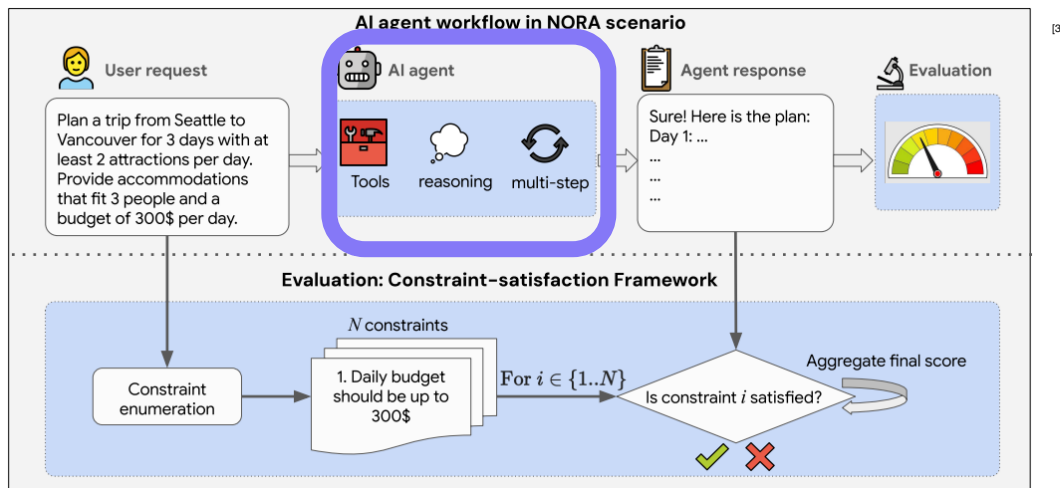
AI Agent v.s. Agentic AI

AI Agent 사례



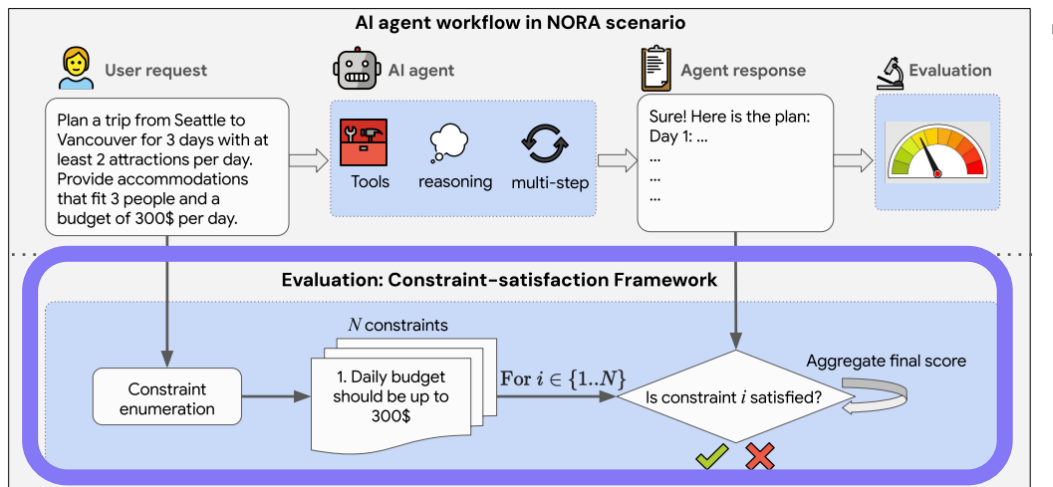
AI Agent v.s. Agentic AI

AI Agent 사례



AI Agent v.s. Agentic AI

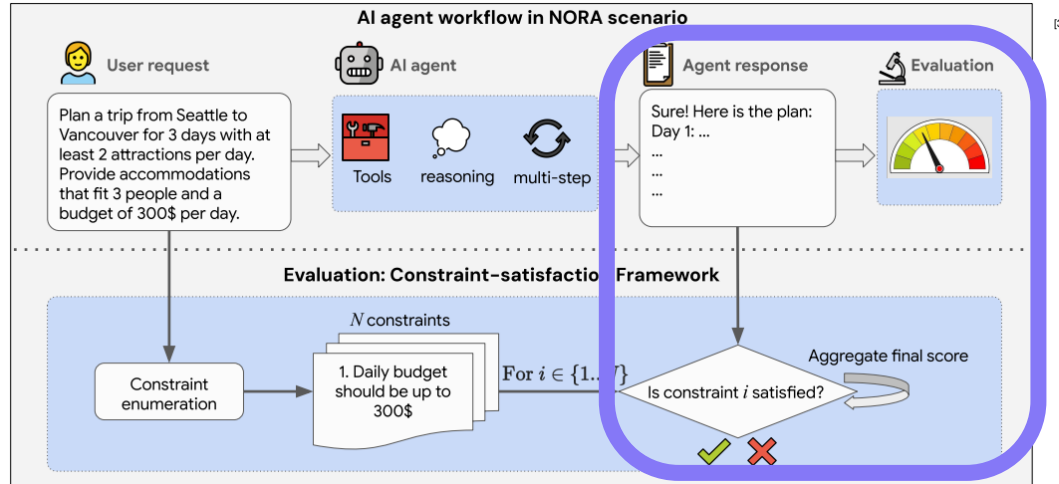
AI Agent 사례



[3]

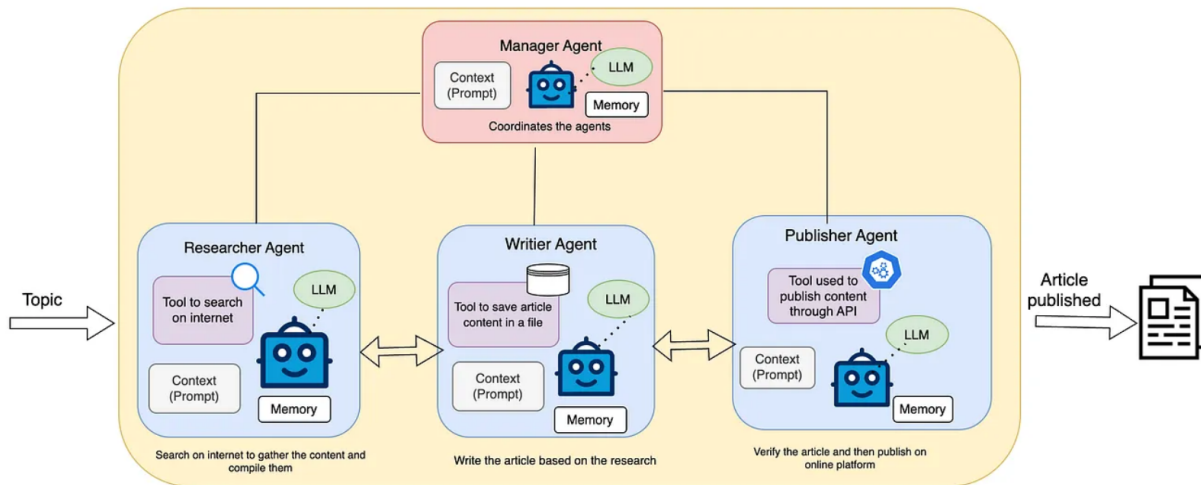
AI Agent v.s. Agentic AI

AI Agent 사례



AI Agent v.s. Agentic AI

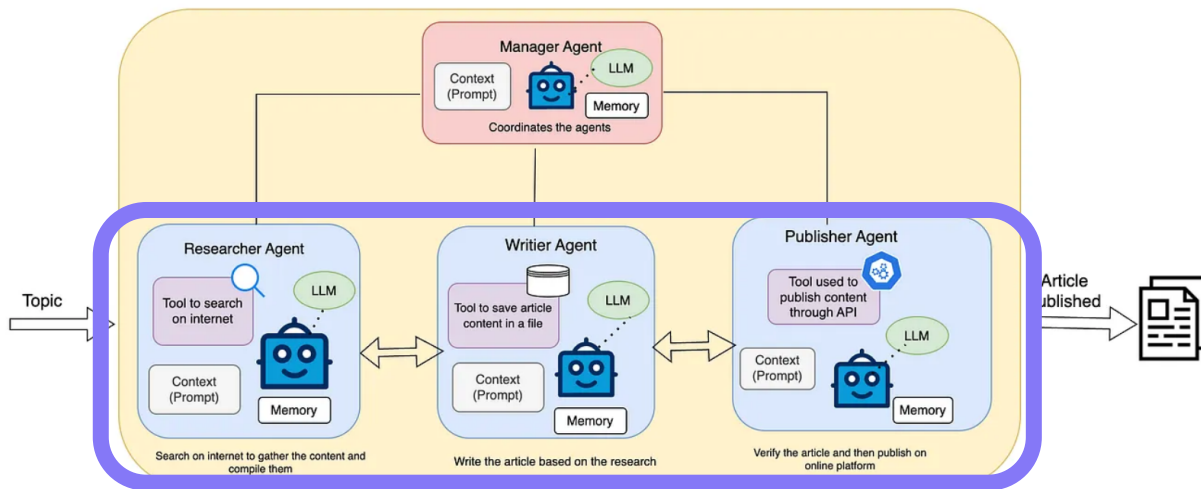
Agentic AI 사례



[4]

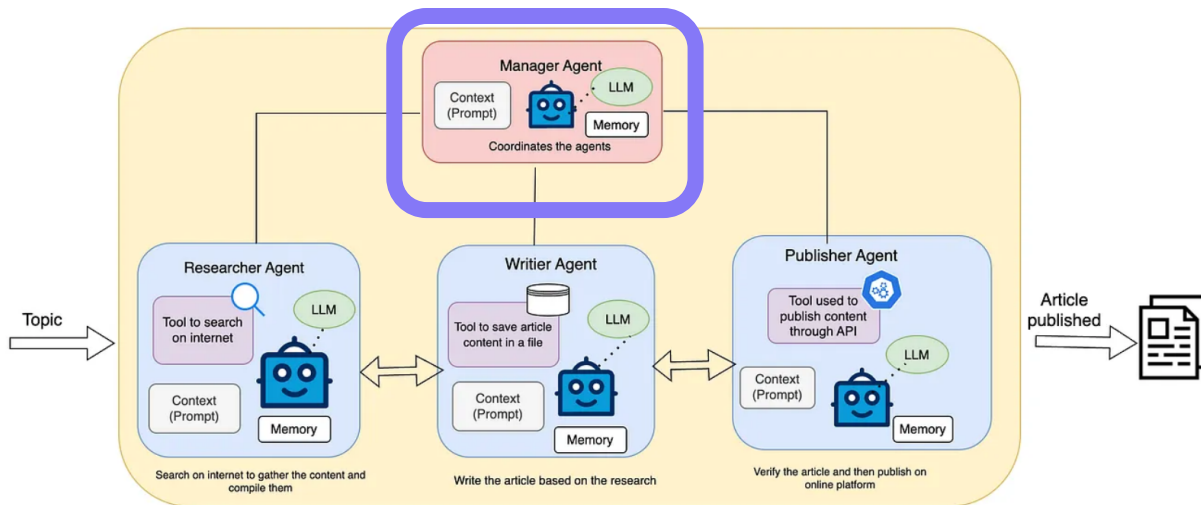
AI Agent v.s. Agentic AI

Agentic AI 사례



AI Agent v.s. Agentic AI

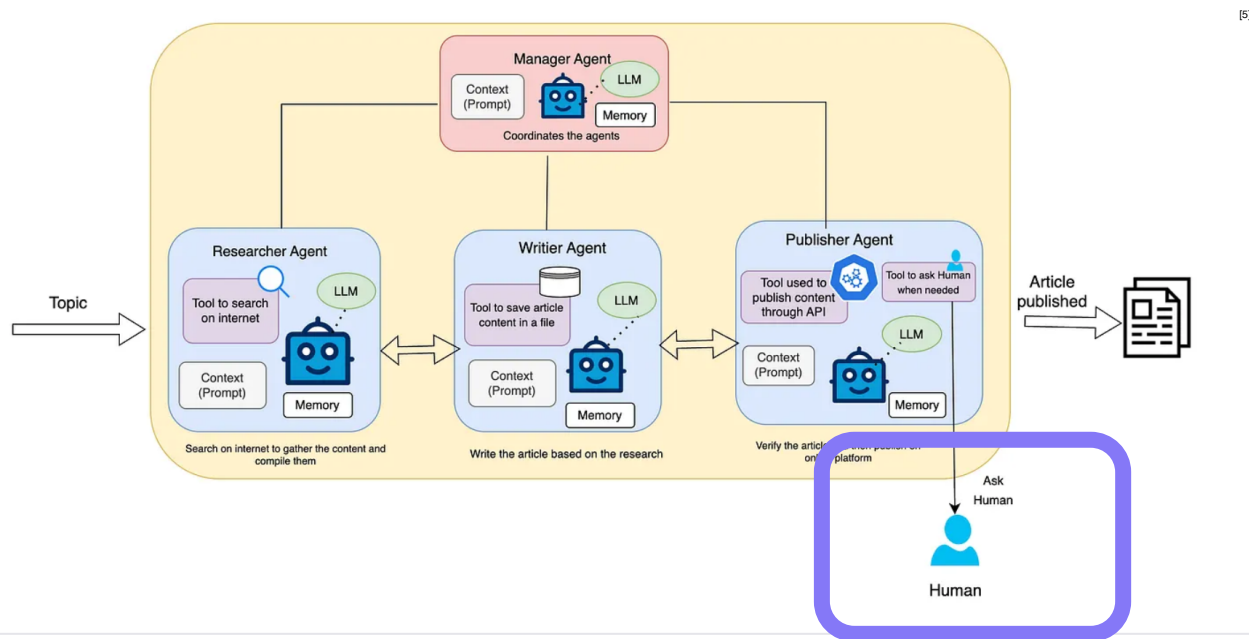
Agentic AI 사례



[4]

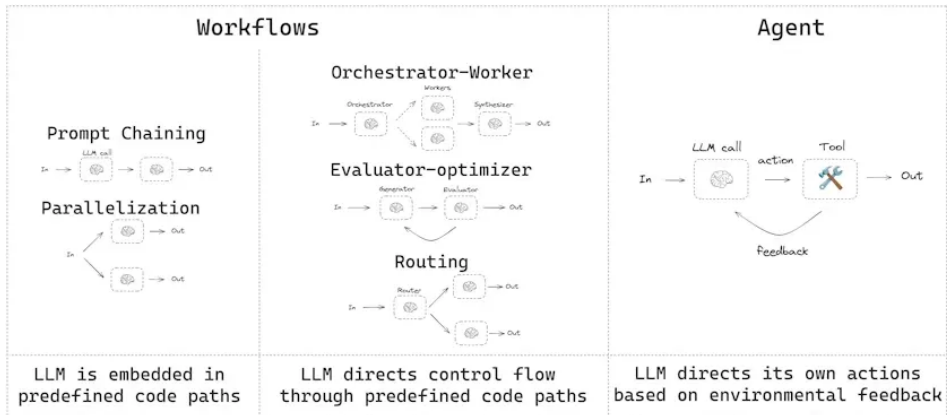
AI Agent v.s. Agentic AI

Agentic AI 사례



Building Effective AI Agent

Workflows v.s. Agents



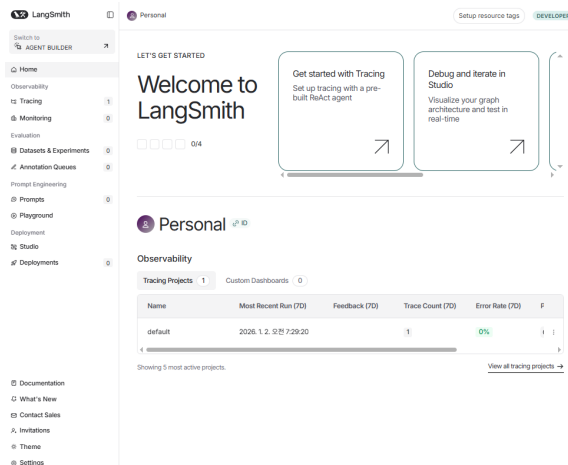
[6]

과제 및 실습 환경

LangSmith Key 발급

LLM 애플리케이션 개발·디버깅·테스트·모니터링하는 플랫폼

- <https://smith.langchain.com/> 로그인
- Settings > API Key >
Description 작성 > Workspace 선택 >
API Key 발급



과제 및 실습 환경

앞으로 진행하게 될 과제 및 실습 환경 세팅을 진행합니다.

과제 및 실습 환경

LangSmith Key 발급

The screenshot displays the LangSmith web application interface. On the left is a sidebar with various navigation options. The 'Settings' option at the bottom of this sidebar is highlighted with a blue rounded rectangle. The main content area shows a 'Welcome to LangSmith' message with two cards: 'Get started with Tracing' and 'Debug and iterate in Studio'. Below this, the 'Personal' section is visible, including a table of 'Tracing Projects'.

Tracing Projects Table:

Name	Most Recent Run (7D)	Feedback (7D)	Trace Count (7D)	Error Rate (7D)	F
default	2026. 1. 2. 오전 7:29:20		1	0%	

Showing 5 most active projects. [View all tracing projects →](#)

과제 및 실습

LangSmith Key 발급

The screenshot displays the Upstage API Keys management interface. On the left, a sidebar contains a navigation menu with the following items: Organizations, Workspaces, Members and roles, API Keys (highlighted), OAuth Providers, MCP Servers, Models, Shared, Secrets, Feedback tags, and Billing and usage. Below the sidebar, there are links for Documentation, What's New, Contact Sales, Invitations, and Theme.

The main content area is titled 'API Keys' and includes a filter tab for 'Personal' (selected) and 'Service'. A '+ API Key' button is highlighted with a red box. Below this, a table lists API keys with columns: Key, Expires, Description, Created At, Last Used At, and Actions.

Key	Expires	Description	Created At	Last Used At	Actions
-----	---------	-------------	------------	--------------	---------

과제 및 실습

LangSmith Key 발급

The screenshot displays the Upstage API Keys management interface. A modal titled "Create an API Key" is open, allowing users to generate a new key. The modal includes a "Description" field with the text "Agentic Workflow Project", a "Key type" section with "Personal Access Token" selected, a "Default Workspace" dropdown menu showing "Workspace 1", and an expiration "Never" option. A "Create API Key" button is located at the bottom right of the modal. The background interface shows a sidebar with navigation options like Organizations, Workspaces, and API Keys, and a main area with a table of existing API keys.

API Keys

Personal Service

API docs + API Key

Organizations Org ID

Personal

Workspaces

Members and roles

API Keys

OAuth Providers

MCP Servers

Models

Shared

Secrets

Feedback tags

Billing and usage

Documentation

What's New

Contact Sales

Invitations

Theme

Create an API Key

Description

Agentic Workflow Project

Key type

Personal Access Token
Used for authenticating with the API as an individual user.

Service Key
Tied to a service principal for automation and CI workflows.

Default Workspace

Select workspace...

Workspace 1

Never 30d 90d 1 year Custom

Create API Key

과제 및 실습

LangSmith Key 발급

< Back

API Keys

Personal Service

API docs + API Key

Key	Expires	Description	Created At	Last Used At	Actions
lsv2_pt_3 ... 55e2	Never	Agentic Workflow Project	2026. 1...		

Copy your new API key

Copy

I've saved the API key to a safe place

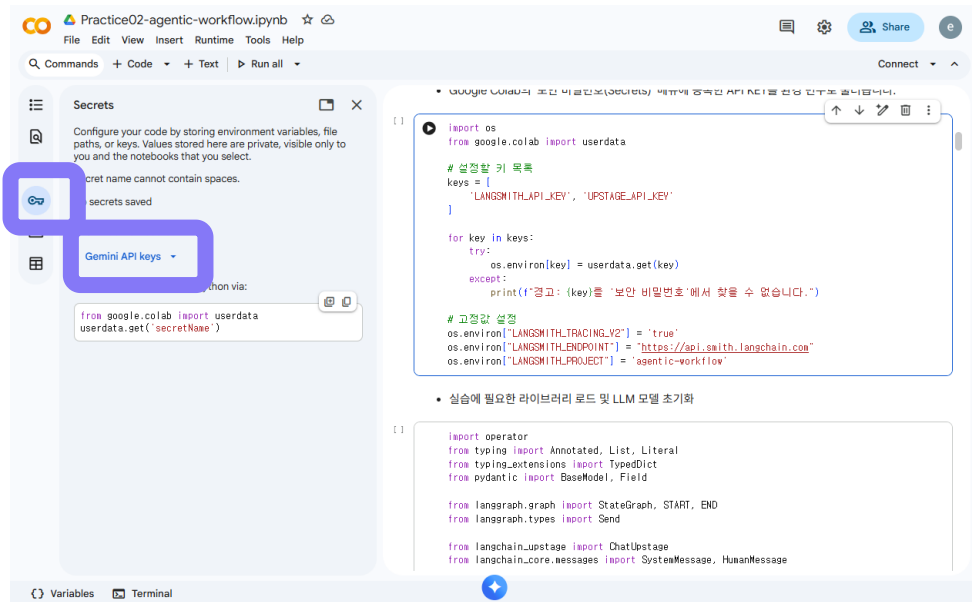
과제 및 실습 환경

LangSmith

- LANGSMITH_API_KEY : 복사한 키 입력
- LANGSMITH_TRACING_V2 : true
- LANGSMITH_ENDPOINT : <https://api.smith.langchain.com/>
- LANGSMITH_PROJECT : 임의의 Project 이름 작성

과제 및 실습

Colab Secrets



The screenshot shows a Google Colab notebook interface. On the left sidebar, the 'Secrets' panel is open, displaying instructions on how to configure code by storing environment variables, file paths, or keys. A blue box highlights the 'Secrets' header, and another blue box highlights the 'Gemini API keys' dropdown menu. Below the instructions, a text box shows the command: `from google.colab import userdata; userdata.get('secretName')`.

The main code area contains two code cells. The first cell is titled 'Google Colab의 보안 메커니즘(Secrets) 덕분에 등록된 API 키를 환경 변수로 관리합니다.' and contains the following Python code:

```
[1] import os
from google.colab import userdata

# 설정할 키 목록
keys = [
    'LANGSMITH_API_KEY', 'UPSTAGE_API_KEY'
]

for key in keys:
    try:
        os.environ[key] = userdata.get(key)
    except:
        print(f'{key}를 '보안 비밀번호'에서 찾을 수 없습니다.')

# 고정값 설정
os.environ['LANGSMITH_TRACING_V2'] = 'true'
os.environ['LANGSMITH_ENDPOINT'] = 'https://api.smith.langchain.com'
os.environ['LANGSMITH_PROJECT'] = 'agentic-workflow'
```

The second code cell is titled '실습에 필요한 라이브러리 로드 및 LLM 모델 초기화' and contains the following Python code:

```
[2] import operator
from typing import Annotated, List, Literal
from typing_extensions import TypedDict
from pydantic import BaseModel, Field

from langgraph.graph import StateGraph, START, END
from langgraph.types import Send

from langchain.upstage import ChatUpstage
from langchain_core.messages import SystemMessage, HumanMessage
```

과제 및 실습

Colab Secrets

The screenshot shows the Google Colab interface for a notebook titled "Practice02-agentic-workflow.ipynb". On the left sidebar, the "Secrets" panel is open, displaying a table of notebook secrets:

access	Name	Value	Actions
☒	LANGSMI		
☒	UPSTAGE		

Below the table, there is a link to "GCP API keys" and a section titled "Access your secret keys in Python via:" with a code snippet:

```
from google.colab import userdata
userdata.get('secretName')
```

The main code cell in the notebook contains the following Python code:

```
import os
from google.colab import userdata

# 설정할 키 목록
keys = [
    'LANGSMITH_API_KEY', 'UPSTAGE_API_KEY'
]

for key in keys:
    try:
        os.environ[key] = userdata.get(key)
    except:
        print(f'경고: {key}를 '보안 비밀번호'에서 찾을 수 없습니다.')

# 고정값 설정
os.environ["LANGSMITH_TRACING_V2"] = 'true'
os.environ["LANGSMITH_ENDPOINT"] = "https://api.smith.langchain.com"
os.environ["LANGSMITH_PROJECT"] = 'agentic-workflow'
```

The code cell is highlighted with a blue rounded rectangle. Above the code, a warning message in Korean states: "Google Colab의 '보안 비밀번호(Secrets)' 메뉴에 등록된 API KEY를 환경 변수로 불러옵니다."

과제 및 실습

Tracing

The screenshot shows the LangSmith interface for tracing. On the left, the 'Tracing' option is highlighted in the sidebar. The main content area shows a table of traces. The first trace is 'agentic-workflow', which is highlighted. The table has columns for Name, Most Recent Run (7D), Feedback (7D), and Trace Count.

Name	Most Recent Run (7D)	Feedback (7D)	Trace Count
agentic-workflow	2026. 1. 1. 오후 6:26:35		1

과제 및 실습

Tracing

The screenshot shows the LangSmith interface for tracing a LangGraph workflow. The sidebar on the left contains navigation links: Home, Tracing (selected), Monitoring, Datasets & Experiments, Annotation Queues, Prompt Engineering, Prompts, Playground, Deployment, Studio, and Deployments. The main area displays a trace for a 'LangGraph' workflow. The trace shows a sequence of steps: 'generate_outline' (3.41s, 416 tokens), 'improve_outline' (7.35s, 1,540 tokens), and 'write_content' (8.46s, 2,461 tokens). The output section shows the final result of the workflow, which is a detailed response from the AI agent. A red box highlights the 'Share' button in the top right corner of the output section.

LangSmith

Personal > Tracing > agentic-workflow

agentic-workflow

1 filter Last 7 days Traces

LangGraph

generate_outline 3.41s 416

ChatUpstage solar-pro2 3.41s 416

improve_outline 7.35s 1,540

ChatUpstage solar-pro2 7.35s 1,540

write_content 8.46s 2,461

ChatUpstage solar-pro2 8.46s 2,461

LangGraph

Run Feedback Metadata

Input

Topic

AI Agent의 미래

Output

Content

AI Agent의 미래: 인간과 기계의 공진화를 위한 로드맵

인공지능(AI) 에이전트는 더 이상 단순한 도구를 넘어 인간의 삶과 산업을 재구성하는 주체로 진화하고 있습니다. 자율주행차에서 메타버스 에이전트까지, AI 에이전트의 발전은 기술 혁신뿐 아니라 사회-윤리적 도전 과제를 동시에 야기합니다. 이 글에서는 AI 에이전트의 진화 과정, 실제 적용 사례, 극복해야 할 장애, 그리고 궁극적인 미래 비전을 종합적으로 탐색해 봅니다.

1. AI Agent의 진화: 자율성의 탄생

기술 패러다임 전환

- **과거**: IBM 딥블루(Deep Blue)처럼 "IF-THEN" 규칙 기반 시스템은 사전 정의된 로직에만 의존했습니다.

- **현재**: 생성형 AI(예: GPT-4, AutoGPT)는 자기-개선(Self-improvement) 능력을 갖추며 **주인 제인**과 **작업 계획 수립**이 가능해졌습니다.

START TIME
01/01/2026, 06:26:35 PM GMT+9

END TIME
01/01/2026, 06:26:55 PM GMT+9

STATUS
Success

TOTAL TOKENS
4,417 tokens

LATENCY
19.26s

TYPE
Chain

Share

과제 및 실습

Tracing

The screenshot displays the LangSmith interface for tracing an AI workflow. The left sidebar shows the navigation menu with 'Tracing' selected. The main area shows a trace for 'LangGraph' with a timeline of steps: 'generate_outline' (3.41s), 'improve_outline' (7.35s), 'write_content' (8.46s), and 'ChatUpstage' (8.46s). A 'TRACE' button is highlighted in the top left. On the right, the 'Run Shared' panel shows the input and output of the run. The 'Feedback' section contains a text box with the feedback associated with the run. The 'Content' section shows the AI's response, which includes a greeting and a list of tasks.

LangSmith Interface:

- Tracing:** Shows a timeline of steps for the 'LangGraph' workflow.
 - LangGraph: 9.26s
 - generate_outline: 3.41s
 - improve_outline: 7.35s
 - write_content: 8.46s
 - ChatUpstage: 8.46s
- Run Shared:**
 - Feedback:** The feedback associated with the run.
 - Input:** AI Agent의 미래
 - Output:**
 - Content:**

AI Agent의 미래: 인간과 기계의 공진화를 위한 로드맵

인공지능(AI) 에이전트는 더 이상 단순한 도구를 넘어 인간의 삶과 산업을 재구성하는 주체로 진화하고 있습니다. 자율주행차에서 메타버스 에이전트까지, AI 에이전트의 발전은 기술 혁신뿐 아니라 사회·경제적 도전을 가져올 동시에 99%입니다. 이 글에서는 AI 에이전트의 진화 과정, 실제 적용 사례, 극복해야 할 장애, 그리고 궁극적인 미래 비전을 종합적으로 탐색해 봅니다.

1. AI Agent의 진화: 자율성의 탄생

기술 패러다임 전환

 - **가시성:** IBM 딥블루(Deep Blue)처럼 "IF-THEN" 규칙 기반 시스템은 사전 정의된 로직에만 의존했습니다.
 - **현재:** 생성형 AI(예: GPT-4, AutoGPT)는 자기-개선(Self-improvement) 능력을 갖추며 **초분 제한**과 **작업 계획 수립**이 가능해졌습니다.
 - **예시:** AutoGPT는 사용자 목표(예: "여행 계획 수립")를 받아 하위 작업을 자동으로 분해하고 실행합니다.

핵심 기술



Building intelligence for the future of work